

Lista de Exercícios 12

Distribuições Uniforme e Normal (Cap. 4, Aulas 27–28)

Justifique todas as respostas. As resoluções são discutidas em sala e nos horários de atendimento; não são publicadas neste material.

Questão 1. (Uniforme: horário de chegada de um ônibus)

Um ônibus passa em um ponto a cada 15 minutos, sem horário fixo divulgado. O tempo de espera X de um passageiro que chega ao ponto em um instante aleatório é $X \sim \text{Unif}(0, 15)$.

- (a) Calcule $E(X)$ e interprete: por que faz sentido que o tempo médio de espera seja metade do intervalo entre ônibus?
- (b) Calcule $P(X > 10)$.
- (c) Calcule $dp(X)$.

Questão 2. (Normal: notas de uma prova)

As notas de uma prova de estatística em um curso de 200 alunos seguem aproximadamente $X \sim N(6,5, 1,2^2)$.

- (a) Qual a proporção esperada de alunos com nota abaixo de 5,0 (nota mínima para aprovação)?
- (b) O professor quer dar menção "Excelência" aos 10% com nota mais alta. Qual nota mínima corresponde a esse corte?
- (c) Estime quantos alunos, dos 200, devem ficar abaixo da média da turma. Esse número deveria surpreender alguém que já conhece a propriedade de simetria da Normal? Justifique.

Questão 3. (Padronização: comparando desempenho em escalas diferentes)

Um candidato obteve 720 pontos em uma prova de matemática, cuja distribuição na população de candidatos é $N(650, 80^2)$, e 78 pontos em uma prova de redação, com distribuição $N(70, 10^2)$.

- (a) Calcule o escore padronizado (z) do candidato em cada prova.
- (b) Em qual das duas provas o candidato teve um desempenho relativamente melhor frente aos demais candidatos? Justifique usando os escores padronizados, não as notas brutas.
- (c) Por que comparar diretamente 720 e 78 (as notas brutas) seria uma comparação sem sentido?

Questão 4. (Regra empírica: controle de qualidade de peso)

O peso de pacotes de um produto alimentício é $X \sim N(500\text{g}, 5^2)$ (rótulo indica 500g).

- (a) Usando a regra empírica (68-95-99,7), em que intervalo de peso está aproximadamente 95% dos pacotes, sem usar 'pnorm'/tabela, só a regra?
- (b) Calcule $P(490 < X < 510)$ exatamente (via padronização) e compare com o valor aproximado do item (a).
- (c) Um órgão de defesa do consumidor reclama de pacotes "muito abaixo do rótulo". Calcule $P(X < 485)$ e avalie se essa reclamação parece estatisticamente justificada, dado o modelo.

Questão 5. (Dedução: esperança e variância da Uniforme)

Seja $X \sim \text{Unif}(a, b)$, com densidade $f(x) = \frac{1}{b-a}$ para $a \leq x \leq b$.

- (a) Mostre, por integração direta, que $E(X) = \frac{a+b}{2}$.
- (b) Mostre, por integração direta, que $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$. (Dica: use a fórmula alternativa $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, calculando primeiro $E(X^2) = \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a} dx$.)

A questão a seguir não tem resposta única e não é cobrada em prova no mesmo formato: fecha a Unidade 4 e é para discussão em grupo ou por escrito.

Questão 6 (discussão: síntese do curso). (Sem resposta única)

Retornos financeiros reais costumam ter curtose maior que 3 (caudas mais pesadas que a Normal, Capítulo 1). Escreva um parágrafo explicando, para um investidor não técnico, por que usar a distribuição Normal para estimar a probabilidade de uma perda extrema pode ser perigoso, e o que "caudas gordas" significam em termos práticos de risco.

Exercícios complementares

C1. Sejam a e θ positivos e $g(y) = 1/\theta$ para $a \leq y \leq a + \theta$, zero fora.

- (a) Identifique a distribuição de Y .
- (b) Calcule $E(Y)$ e $\text{Var}(Y)$.
- (c) $\text{Var}(Y)$ depende de θ mas não de a . Interprete.

C2. A mediana de uma variável contínua com FDA F é o valor m com $F(m) = 1/2$. Encontre a mediana de $X \sim \text{Unif}(\alpha, \beta)$ e de $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

C3. As vendas mensais de um produto são normais com média 500 e desvio padrão 50 unidades. Se a empresa fabricar 600 unidades num mês, qual a probabilidade de não atender todos os pedidos?

C4. As notas do SAT (exame semelhante ao ENEM nos EUA) são normais com média 500 e desvio padrão 100. Que porcentagem das notas está

- (a) entre 500 e 600?
 - (b) entre 400 e 600?
 - (c) acima de 600?
 - (d) abaixo de 300?
- C5.** A carga de trabalho de agentes de liberdade condicional é normal com média 115 casos e desvio padrão 10. Qual a probabilidade de
- (a) um agente ter entre 90 e 105 casos?
 - (b) um agente ter mais de 135 casos?
 - (c) quatro agentes independentes terem, todos, mais de 135 casos?
- C6.** O retorno anual de um fundo é normal com média 8% e desvio padrão 20%. Calcule a probabilidade de o retorno ser maior que 10% e de ser menor que -5% .

Aprofundamento: modelos probabilísticos e dados reais

Exercícios ligados à seção de aplicação macroeconômica do Capítulo 4 do livro.

- A1. (Erro de arredondamento e a Uniforme.)** O IBGE divulga as taxas de crescimento do PIB com uma casa decimal. Suponha que o erro de arredondamento U (valor verdadeiro menos valor divulgado, em pontos percentuais) seja uniforme em $[-0,05; 0,05]$.
- (a) Calcule $E(U)$, $\text{Var}(U)$ e o desvio padrão de U .
 - (b) Calcule $P(|U| > 0,03)$.
 - (c) A taxa divulgada foi 0,1%. Qual a probabilidade de a taxa verdadeira ter sido maior que 0,12%?
- A2. (O crescimento do PIB é normal?)** As 121 taxas de variação do PIB em relação ao trimestre anterior (2º trimestre de 1996 ao 2º trimestre de 2026; IBGE) têm média 0,58% e desvio padrão 1,58%. O PIB caiu em 27 trimestres; caiu mais de 2% em 4 trimestres; e 102 taxas ficaram a menos de um desvio padrão da média.
- (a) Supondo $X \sim N(0,58; 1,58^2)$, calcule $P(X < 0)$, $P(X < -2)$ e $P(|X - 0,58| < 1,58)$.
 - (b) Compare com as proporções observadas. Os dados são mais ou menos concentrados em torno da média do que a normal prevê?
 - (c) A curtose das taxas é 16,0 (a da normal é 3). Relacione esse número com a sua resposta a (b) e com os trimestres de 2020.